

РЕФЕРАТ · СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

GeForce GTX 780

срещу

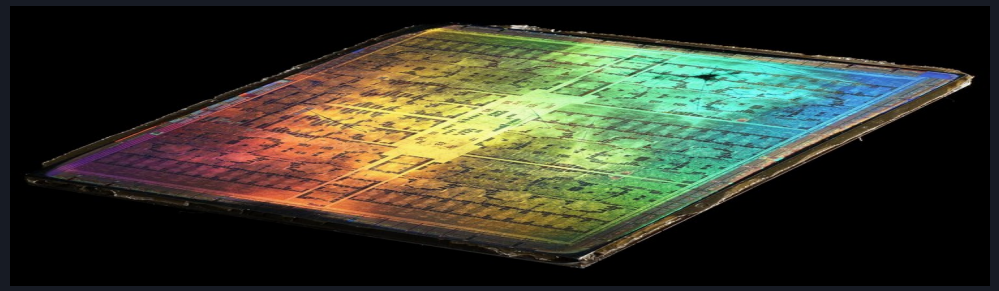
Radeon RX Vega 56

Сравнителен анализ на спецификациите на две графични карти

Изготвил: Константин Христианов Ганев
ФН 243020 · III курс КСТ, задочно обучение · група 25Р

Русенски университет „Ангел Кънчев“
зимен семестър 2026/2027

Две карти, четири години разлика

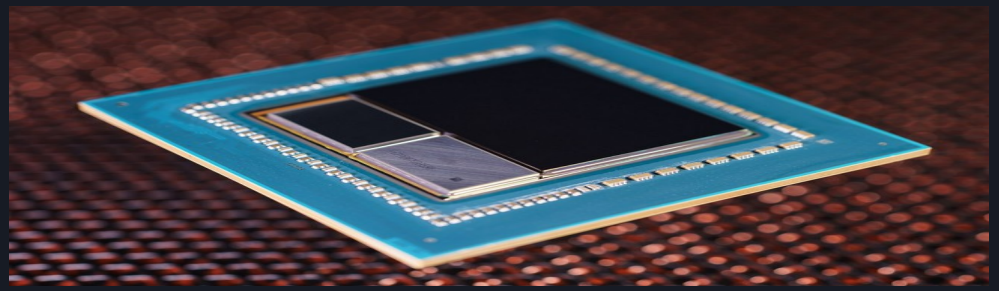


NVIDIA

GeForce GTX 780

Излиза	**май 2013 г.**
Архитектура	**Kepler, чип GK110**
Процес	**28 nm, TSMC**
Цена при излизане	**649 $**
Позиция	**висок клас, под GTX Titan**

VS



AMD

Radeon RX Vega 56

Излиза	**август 2017 г.**
Архитектура	**GCN 5, чип Vega 10**
Процес	**14 nm FinFET, GlobalFoundries**
Цена при излизане	**399 $**
Позиция	**срещу GeForce GTX 1070**

И двете карти са „орязани“ версии на най-големия графичен чип на производителя си.

По какво ги сравняваме

01

Архитектура

Как са организирани изчислителните блокове

02

Технологичен процес

Нанометри, транзистори, площ на кристала

03

Изчислителни ресурси

Шейдърни единици, честоти, TFLOPS

04

Видеопамет

Тип, обем, шина и пропускателна способност

05

Енергия

Консумация и производителност на ват

06

API и програмен модел

DirectX, Vulkan, CUDA, ROCm

07

Производителност

Синтетични тестове PassMark и 3DMark

08

Цена и поддръжка

Стойност при излизане и драйвери днес

Данните са от официални спецификации и публични бази с резултати. Пълният списък с източници е в края.

Kepler срещу GCN 5: устройство на чипа

GTX 780

Чип GK110: 15 блока SMX, активни 12



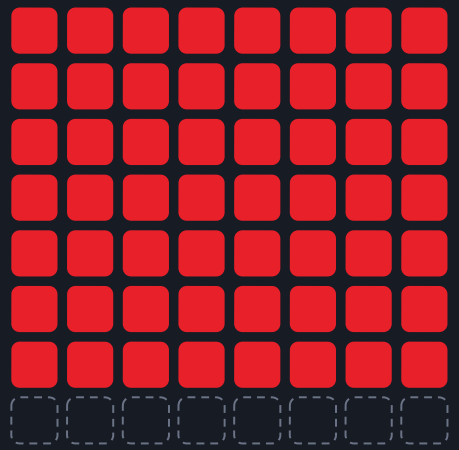
■ активен блок □ изключен блок

12 × 192 = 2304 CUDA ядра

Нишките се изпълняват на групи по 32 (warp)

RX VEGA 56

Чип Vega 10: 64 блока NCU, активни 56

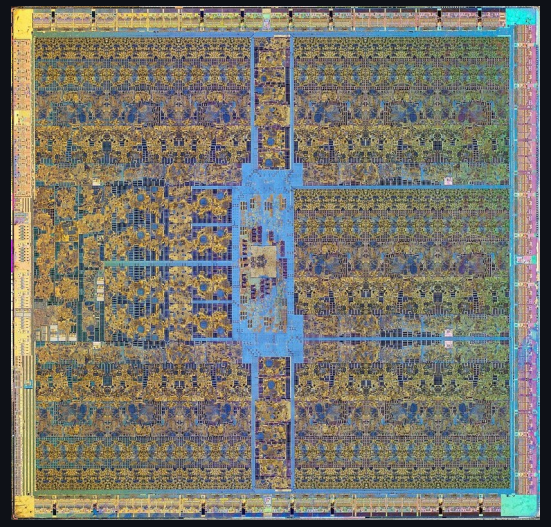


■ активен блок □ изключен блок

56 × 64 = 3584 поточни процесора

Нишките се изпълняват на групи по 64 (wavefront)

28 nm срещу 14 nm FinFET: двойна плътност

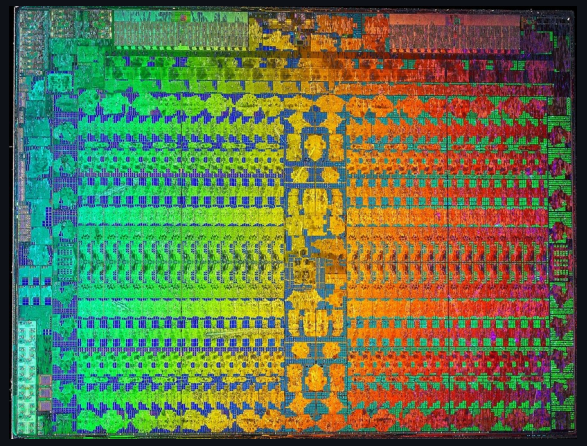


GK110 от GTX 780

28 nm
планарни транзистори, TSMC

7,08 млрд.
транзистора

561 mm²
площ на кристала



Vega 10 (същият кристал като при Vega 64)

14 nm
FinFET, GlobalFoundries

12,5 млрд.
транзистора

486 mm²
площ на кристала

Плътност
млн. транзистора на mm²

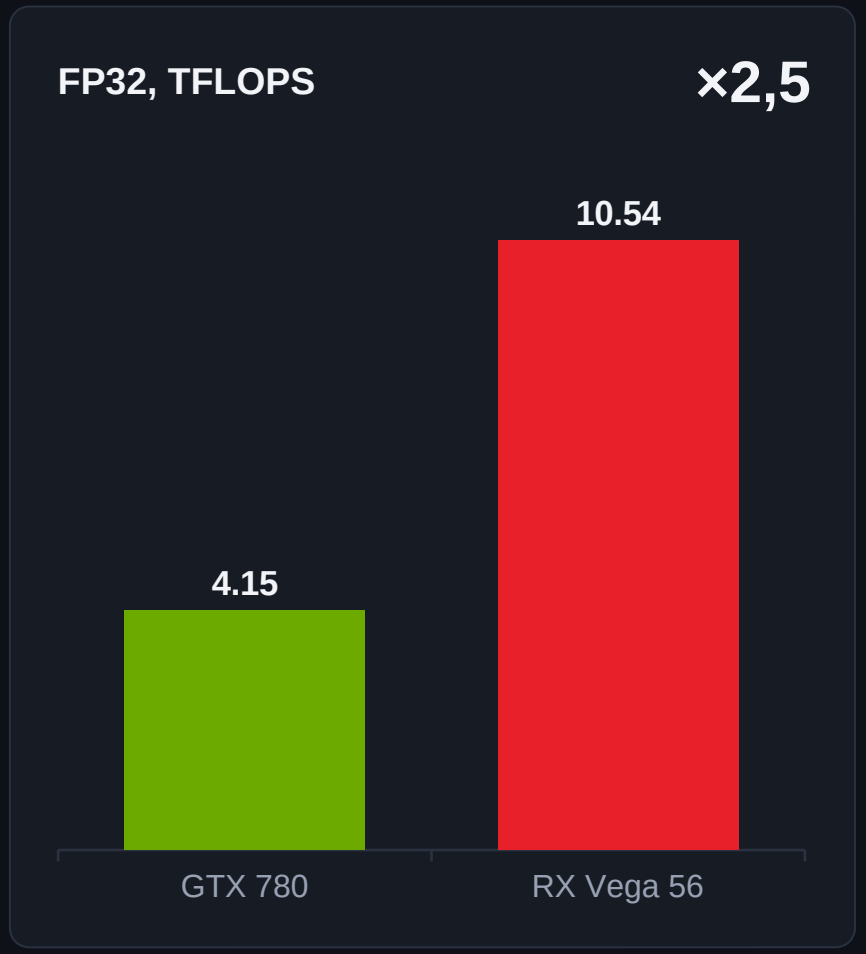
×2,0



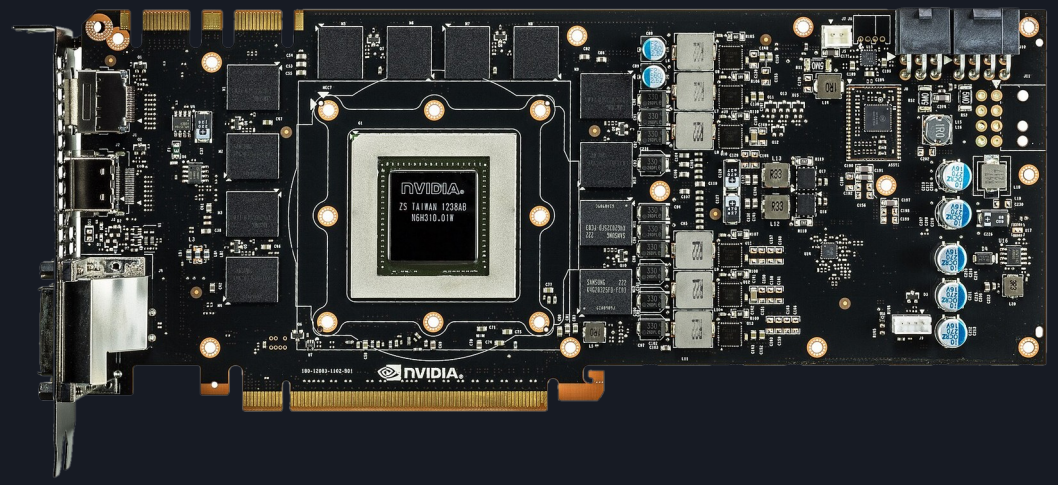
На хартия Vega 56 е 2,5 пъти по-мощна

Параметър	GTX 780	RX Vega 56
Шейдърни единици	2304	**3584**
Текстурни блокове (TMU)	192	**224**
Растерни блокове (ROP)	48	**64**
Честота: базова / boost	863 / 900 MHz	**1156 / 1471 MHz**
FP32 (при boost)	4,15 TFLOPS	**10,54 TFLOPS**
FP16	без ускорение	**21,1 TFLOPS**
FP64	0,17 TFLOPS (1/24)	**0,66 TFLOPS (1/16)**

FP32 = единици × 2 операции (FMA) × честота
GTX 780: 2304 × 2 × 0,9 GHz = 4,15 TFLOPS

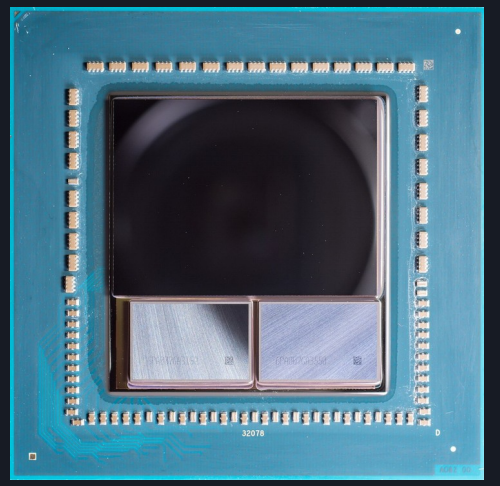


GDDR5 срещу HBM2: ширина вместо честота



Платката на GTX 780: 12 чипа GDDR5 около графичния процесор

3 GB	384 бита	6,0 Gbps	288 GB/s
обем	шина	на извод	пропускателна сп.



GPU + 2 стека HBM2
Паметта е върху общ силициев интерпозер, на милиметри от графичния процесор. Всеки стек е 4 GB с 1024-битова шина.

Корпусът на Vega 10: графичен процесор и два стека HBM2

8 GB	2048 бита	1,6 Gbps	410 GB/s
обем	шина	на извод	пропускателна сп.

HBM2 работи почти 4 пъти по-бавно на извод, но шината ѝ е 5,3 пъти по-широка. **Резултат: +42% пропускателна способност и 2,7 пъти повече памет.**

Три пъти повече изчисления на ват

Обявена консумация

GTX 780	RX Vega 56
250 W	**210 W**
TDP	TBP

−16% по-малко за Vega 56

Теоретична ефективност

GTX 780	RX Vega 56
16,6	**50,2**
GFLOPS/W	GFLOPS/W

×3,0 в полза на Vega 56

Ефективност в PassMark

GTX 780	RX Vega 56
32	**61**
точки/W	точки/W

×1,9 в полза на Vega 56

Допълнително захранване: **6-pin + 8-pin при GTX 780, 2 × 8-pin при RX Vega 56**

NVIDIA посочва TDP, а AMD – консумацията на цялата платка (TBP). Методиките не са еднакви, затова сравнението е ориентировъчно.

Какво получава програмистът

Възможност	GTX 780	RX Vega 56
DirectX 12, ниво	11_0	**12_1**
Vulkan	1.2	**1.3**
OpenGL	4.6	4.6
OpenCL	**3.0**	2.0
Платформа за GPGPU	CUDA, CC 3.5	ROCm / HIP, gfx900
Група нишки	warp, 32	wavefront, 64
Async compute	не	**да (блокове ACE)**
Ускорено FP16 (×2)	не	**да**

Стартиране на ядро с 256 нишки в блок

```
// CUDA · GTX 780 (sm_35)
// 256 = 8 warp-a × 32 нишки
saxpy<<<blocks, 256>>>(n, a, x, y);

// HIP · RX Vega 56 (gfx900)
// 256 = 4 wavefront-a × 64
hipLaunchKernelGGL(saxpy,
    blocks, 256, 0, 0, n, a, x, y);
```

HIP повтаря модела на CUDA почти едно към едно, затова кодът се пренася между двете платформи с минимални промени.

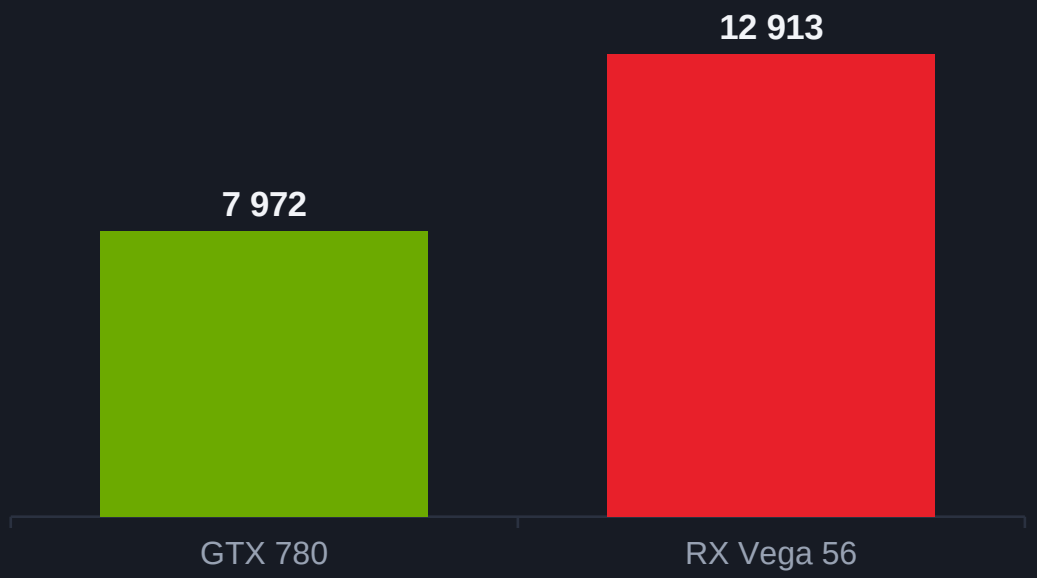
Kepler е премахнат от CUDA 12.0 (декември 2022 г.), а Vega 10 (gfx900) вече не е в официалния списък на ROCm.

В тестовете: от 1,6 до 2,4 пъти по-бърза

PassMark G3D Mark

средно от хиляди потребителски резултата

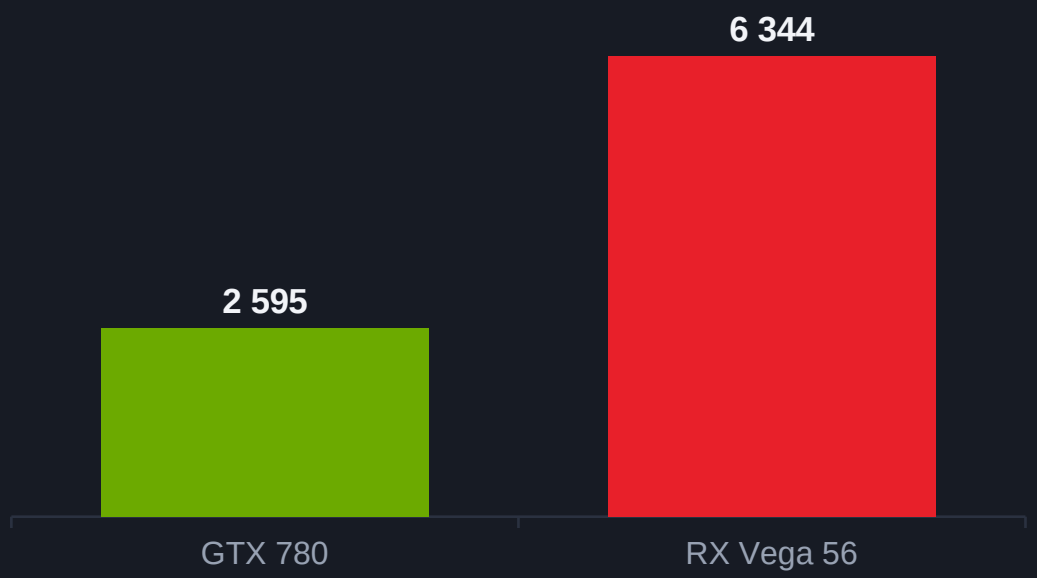
+62%



3DMark Time Spy (DirectX 12)

графичен резултат, 2560 × 1440

×2,4

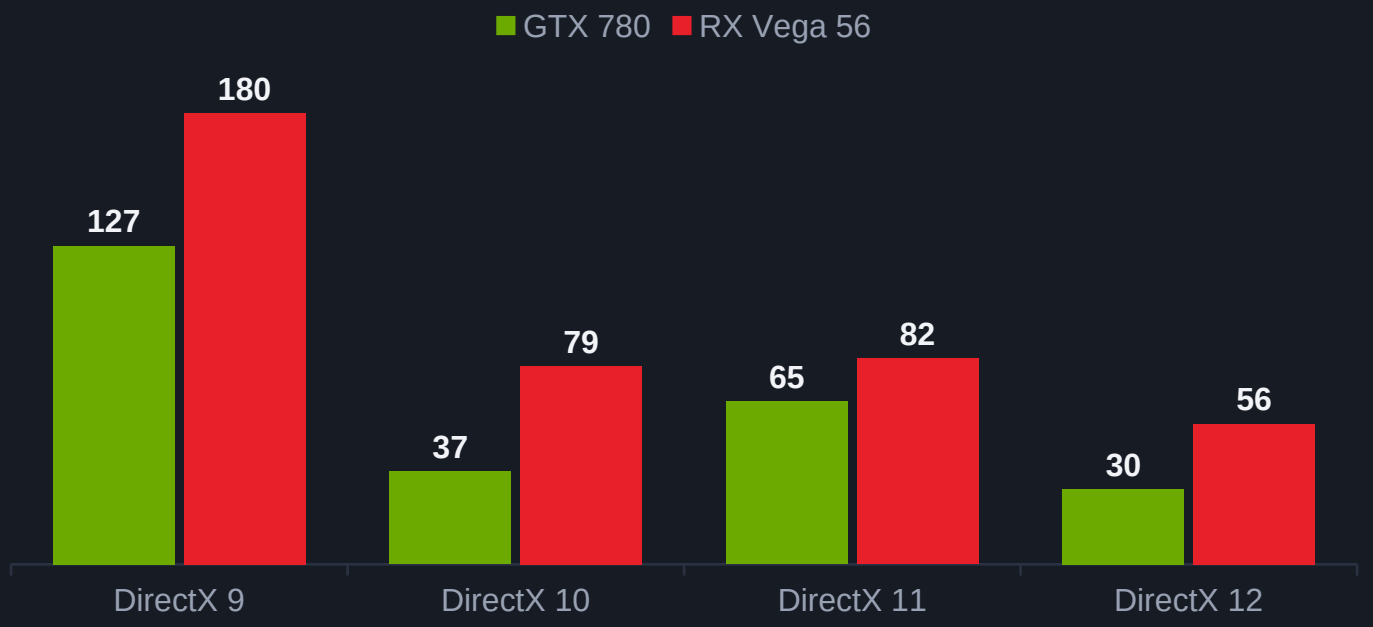


PassMark: 8 900 резултата за GTX 780 и 3 758 за RX Vega 56, данни към 20.10.2026 г. · Time Spy: измервания на ComputerBase (2024 г.)

Разликата зависи от API-то

Подтестове на PassMark по версия на DirectX

кадри в секунда (FPS), повече е по-добре



+26% при DirectX 11

Най-малката разлика: това е API-то, за което е проектиран Kepler.

+87% при DirectX 12

GTX 780 е ограничена от ниво 11_0 и липсата на async compute.

1922 / 1225 точки/TFLOPS

GTX 780 изкарва повече точки PassMark от всеки теоретичен TFLOPS.

Изчислителен подтест (GPU Compute): 3329 срещу 5766 операции/s, т.е. +73% за RX Vega 56.

По-евтина и 2,6 пъти по-изгодна

GTX 780 препоръчителна цена при излизане

649 $

май 2013 г.
от 29.10.2013 г.: 499 $

RX VEGA 56 препоръчителна цена при излизане

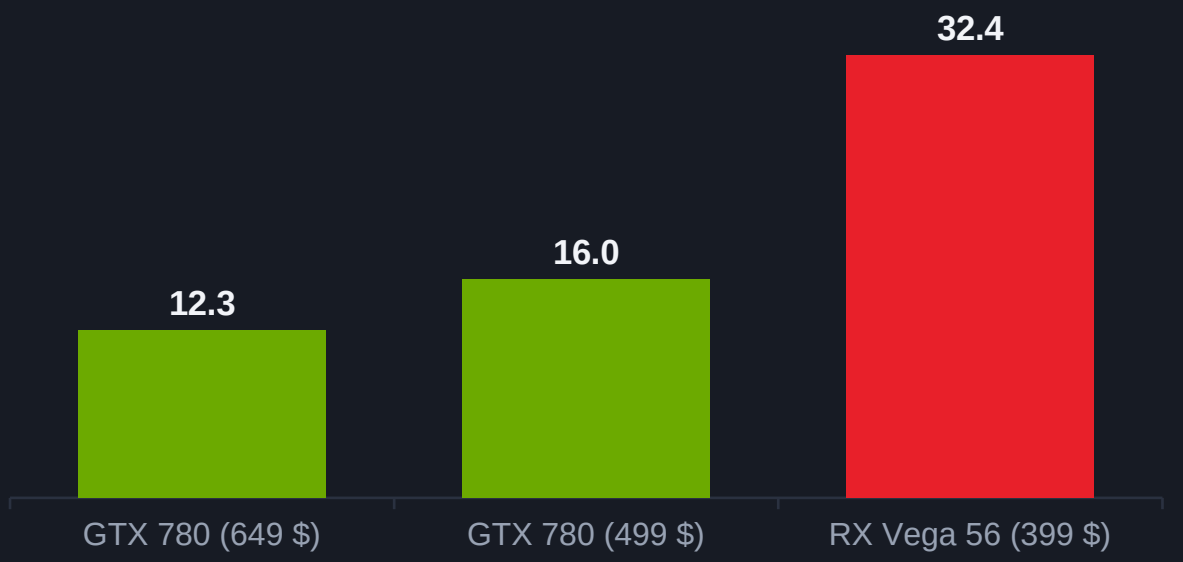
399 $

август 2017 г.
срещу GTX 1070 (379 $)

Точки PassMark за 1 долар

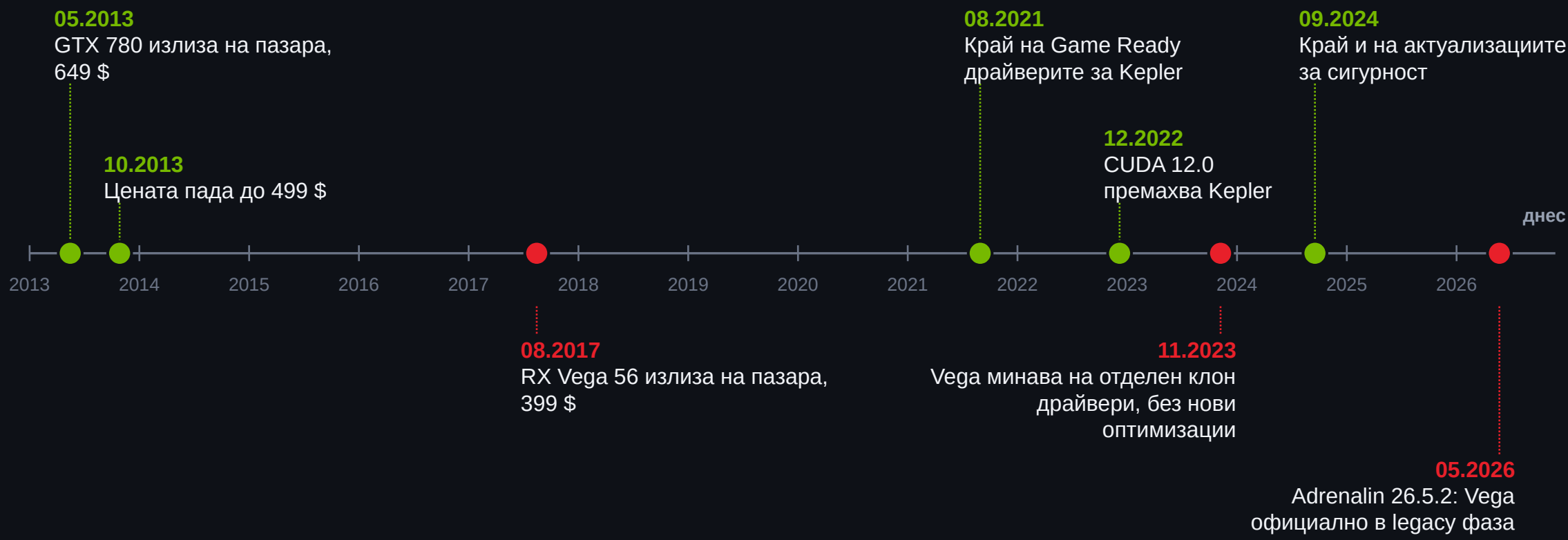
по цена при излизане на пазара

×2,6



Цените са препоръчителните (MSRP). През 2017–2018 г. търсенето от копачи на криптовалути вдигна реалните цени на Vega осезаемо над тях.

През 2026 г. и двете са в края на поддръжката



- **GTX 780:** без драйверна поддръжка от септември 2024 г.
- **RX Vega 56:** legacy клон, само поправки и сигурност

ОБОБЩЕНИЕ

Резултат: 8 на 1 за RX Vega 56

Критерий	GTX 780	RX Vega 56	Предимство
Технологичен процес	28 nm, 12,6 млн./mm²	**14 nm FinFET, 25,7 млн./mm²**	● **RX Vega 56**
Изчислителна мощ (FP32)	4,15 TFLOPS	**10,54 TFLOPS**	● **RX Vega 56**
Използване на теоретичната мощ	**1922 точки/TFLOPS**	1225 точки/TFLOPS	● **GTX 780**
Видеопамет	3 GB GDDR5, 288 GB/s	**8 GB HBM2, 410 GB/s**	● **RX Vega 56**
Енергийна ефективност	16,6 GFLOPS/W	**50,2 GFLOPS/W**	● **RX Vega 56**
Поддръжка на API	DirectX 12 ниво 11_0	**DirectX 12 ниво 12_1**	● **RX Vega 56**
Резултати в тестове	7972 / 2595 точки	**12 913 / 6344 точки**	● **RX Vega 56**
Цена при излизане	649 $	**399 $**	● **RX Vega 56**
Поддръжка през 2026 г.	няма	**legacy, с поправки**	● **RX Vega 56**

Единственото предимство на GTX 780 е по-ефективното използване на теоретичната мощ в по-старите API, особено DirectX 11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изводи

Технологията решава 01

Преходът от 28 nm към 14 nm FinFET дава двойно по-плътен чип и три пъти повече изчисления на ват.

Теорията не е практика 02

На хартия разликата е 2,5 пъти, в тестовете от 1,6 до 2,4 пъти. Решаващо е какво API ползва приложението.

Паметта остарява първа 03

3 GB са основното ограничение на GTX 780 днес. HBM2 и 8 GB удължават живота на Vega 56.

Днес и двете са история 04

GTX 780 е без поддръжка, Vega 56 е в legacy режим. За нова система не се препоръчва нито една.

Общ победител: Radeon RX Vega 56. По-нова технология, по-ниска цена и по-бърза във всеки тест.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

1. TechPowerUp GPU Database: GeForce GTX 780; Radeon RX Vega 56
2. Wikipedia: GeForce 700 series; Radeon RX Vega series
3. PassMark: GeForce GTX 780 vs Radeon RX Vega 56 (към 20.10.2026 г.)
4. ComputerBase: 3DMark Time Spy – Bestenliste (2024, обн. 2025)
5. Guru3D: AMD Radeon RX Vega 56 review – архитектура (2017)
6. AnandTech: NVIDIA GeForce GTX 780/770 Price Cuts (10.2013)
7. The FPS Review: NVIDIA End of Support for Kepler GPUs (06.2021)
8. NVIDIA: CUDA Toolkit 12.0 Release Notes (12.2022)
9. AnandTech: AMD Reduces Driver Support for Polaris and Vega (11.2023)
10. Guru3D: AMD Radeon Adrenalin 26.5.2 for Polaris and Vega (05.2026)
11. AMD: ROCm System requirements (Linux)
12. Снимки: Fritzchens Fritz (CC0), GBPublic_PR (CC BY 2.0), Wikimedia Commons

Пълните адреси са в обяснителната записка.

Благодаря за вниманието!

Въпроси?

Константин Христианов Ганев
ФН 243020 · група 25Р